# 第 2 章　期货市场、清算与中央对手方

远期合约是一项承诺，其价值完全取决于承诺方在数年之后是否仍然愿意并且能够履约，而到那时，约定价格对其中一方可能已是灾难性的。期货市场正是为消除这种依赖而存在的。它为此采用的机制，即标准化、每日结算，以及介于每个买方与卖方之间的中央对手方，就是本章的主题。

这套机制运转得相当好，人们很容易视之为理所当然；本章刻意不这样做。2022 年的一系列事件，把早先教科书中只在脚注里提及的问题变成了首要关切：清算所应当收取多少保证金，收得太多太快会发生什么，以及大型会员倒闭时由谁承担损失。第 2.8 至 2.10 节直接讨论这些问题。

第 2.1 与 2.2 节讨论合约本身：期货条款规定了什么，以及期货价格为何向即期价格收敛。第 2.3 至 2.6 节讨论机制：保证金与每日结算、中央对手方、清算会员与客户，以及交割。第 2.7 节讲监管与操纵；第 2.8 至 2.10 节讨论上述三个问题；第 2.11 节讲场外市场，包括已清算与双边两类；第 2.12 节讲谁在交易、指令如何抵达市场；第 2.13 节以远期与期货的比较收束，第 2.14 节则介绍中国的期货市场。

## 2.1　期货合约及其条款

**期货合约**是在未来某一指定时间、按今天约定的价格买入或卖出某项资产的协议。它与远期的区别在于它是标准化的、在交易所交易，因而能够形成流动的二级市场：头寸可以通过建立反向头寸来平仓，而不必与原交易对手谈判。

标准化意味着除价格之外，合约的所有条款都由交易所而非交易双方规定：

- **标的资产**。对商品而言，包括等级，以及一组允许替代的品级和相应的价格调整。这并非细节，因为可交割等级决定了合约实际跟踪的是什么。
- **合约规模**。太小则手续费占比过高，太大则小型套保者无法参与。交易所有时因此挂牌“迷你”合约。
- **交割安排**。在何处交割；对金融合约而言，还包括是实物交割，还是按公布的指数现金结算。
- **交割月份与最后交易日**。
- **价格报价、最小变动价位，以及部分合约的每日价格限制与持仓限额**。

表 2.1 给出其中一份合约的条款。

其中两项需要特别留意。*可交割等级*决定了合约跟踪什么：产品等级与可交割等级不同的生产商，要承受二者价差的风险，即第 3 章的基差风险。*交割地点*与等级同样重要：在内陆枢纽交割的合约与在港口交割的合约定价并不相同，因为二者之间只靠管道相连，而管道运力可能不足。表 2.2 给出该原油合约挂牌交易后的报价。

从表中可以读出五点，多数在后文还会再谈：

- *结算价一列就是一条远期曲线*，即同一资产六个不同交割日期的价格。此处按第 5 章的持有成本关系生成：即期价格每桶 78.00 美元，净持有成本率为连续复利每年 4.5%，六个合约分别在 1、2、3、4、7 和 13 个月后交割。按第 2.12 节的说法，产生这条曲线正是这些市场存

**表 2.1:** 轻质低硫原油期货合约。条款截至付印时。

| | |
|---|---|
| 交易所 | 纽约商业交易所 |
| 代码 | CL |
| 合约规模 | 1,000 桶 |
| 可交割等级 | 西得克萨斯中质轻质低硫原油，附列可替代品级 |
| 交割地点 | 库欣（Cushing），俄克拉何马州 |
| 交割月份 | 逐月挂牌，延续数年 |
| 价格报价 | 每桶美元与美分 |
| 最小变动价位 | 每桶 0.01 美元，即每手合约 10 美元 |
| 最后交易日 | 交割月前一月 25 日之前第三个营业日 |
| 持仓限额 | 由交易所设定，临近交割时收紧 |

**表 2.2:** 按交割月份的报价。示意数据，非市场行情。

| 交割月份 | 结算价（美元/桶） | 涨跌 | 成交量 | 未平仓量 |
|---|---|---|---|---|
| 12 月 | 78.29 | +0.24 | 412,880 | 128,450 |
| 1 月 | 78.59 | +0.21 | 198,340 | 265,910 |
| 2 月 | 78.88 | +0.18 | 76,220 | 142,300 |
| 3 月 | 79.18 | +0.16 | 41,150 | 98,660 |
| 6 月 | 80.07 | +0.11 | 12,480 | 54,120 |
| 次年 12 月 | 81.90 | +0.07 | 6,310 | 71,940 |

在的意义。曲线在这里向上倾斜，因为仓储与融资成本超过了任何便利收益（持有实物商品而非对它的索取权所带来的好处），即第 2.2 节所讲的可储存商品的情形。

- 成交量与未平仓量是两个不同的量，而且在不同月份达到峰值：12 月成交量最大，因为头寸正从该月展期移出（在即将到期的月份平仓、在下一个月份重新建仓）；1 月未平仓量最大，因为头寸正移入该月。
- 流动性随期限递减，第 3 章的堆叠展期对冲正是因此而存在：需要十年期保护的套保者无法直接买入十年期合约，只能把全部敞口放在流动性好的近月合约上，每份合约临近到期时再展期到下一份。
- 次年 12 月合约的未平仓量高于更近的 6 月合约，因为年度套保计划都以 12 月为到期日。
- 利用表 2.1 的最小变动价位，可以把涨跌一列换算成金额：12 月的 0.24 美元即每手合约 240 美元。

**价格限制与持仓限额。** **每日价格限制**（涨跌停板）在价格偏离上一结算价超过规定幅度时暂停交易。其用意是防止无序交易引发的大幅波动。其效果则有争议：涨跌停板并不能消除引发价格变动的信息，而一旦封板，任何人都无法交易，价格问题就变成了流动性问题。**持仓限额**限制投机者可持有的合约数量，以压缩逼仓的空间。逼仓是指持有足够大的头寸、同时控制可交割供给，使空方只能从这一方手中买回合约，详见第 2.7 节。限额通常在临近交割时收紧，因为此时可交割供给最容易受到挤压。

## 成交量与未平仓量

每个合约都公布两个常被混淆的数量。**成交量**是当日成交的合约手数。**未平仓量**是日终未平仓的合约手数，只按单边计，因为每个多头都对应一个空头。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

二者之所以不同，是因为一笔交易可能开仓，可能平仓，也可能只是把头寸从一个持有者转给另一个。只有前两种会改变未平仓量。

**例 2.1　成交量与未平仓量**

考察一个新挂牌合约最初的 4 个交易日。

| 日 | 交易 | 成交量 | 未平仓量变化 | 未平仓量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 开多 10；B 开空 10 | 10 | +10 | 10 |
| 2 | C 开多 5；D 开空 5 | 5 | +5 | 15 |
| 3 | A 平 4；C 开多 4 | 4 | 0 | 15 |
| 4 | A 平 6；B 平 6 | 6 | −6 | 9 |

第 3 日一个参与者离场、另一个入场，未平仓合约数不变：头寸只是转手，既未新增也未消灭。第 4 日双方同时平仓，六手合约随之消失。

这一区分本身就包含信息。价格上涨伴随未平仓量上升，提示有新资金从多头一方入场；价格上涨伴随未平仓量下降，则提示空头在平仓离场，这是另一种现象，通常也较难持续。

## 2.2　向即期价格的收敛

随着交割临近，期货价格向即期价格收敛。理由是简单的套利。

假设在交割期内期货价格高于即期价格。交易者可以卖出期货、买入资产并立即交割，赚取差额。这笔交易没有风险，会一直做到差距消失为止。反之，若期货价格低于即期价格，希望取得该资产的人会买入期货并等待交割，从而推高期货价格。

两个方向的论证都不需要对价格走势作任何判断。由此可知，到期时两个价格必然基本相等，期货合约可以视为对到期日即期资产的索取权。

期货价格可能自上方逼近即期价格，这是可储存商品的常态，其期货价格包含随交割临近而缩小的仓储与融资成本；也可能自下方逼近，这发生在持有实物能带来期货合约所不具备的好处时。第 5 章讨论在到期之前决定这一差距的因素；这里只需说明它最终必须消失。

*收敛的是两者之差，而不是价格本身。*即期价格与期货价格始终在波动，都没有沿着任何可预测的直线走向交割日。二者之差（即期价格减去期货价格，称为基差）仍然收敛到零，因为迫使它收敛的套利与价格经过的路径无关。

正是这种收敛，才使期货合约可以用于对冲。持有实物并卖出期货的套保者，依赖的就是两个价格最终趋于一致；若非如此，对冲会留下一个事先无法确定大小的残差。第 3 章考察在交割之前解除对冲的情形：此时收敛尚未完成，残差恰恰就是基差风险。图 3.1 画出了这一收敛过程，并标出了这一残差。

## 2.3　保证金与每日结算

交易所面临的核心问题是：期货合约在存续期内可能使一方累积巨额亏损，而亏损方可能宁愿一走了之。解决办法不是审查信用，而是让信用问题变得无关紧要：**亏损每日以现金收取，不容其累积**。

**保证金账户。** 建仓时交易者向经纪商存入**初始保证金**。每个交易日结束时账户按当日盈亏调整，称为**盯市**或**每日结算**。盈利计入账户，超出初始保证金的余额可以提取；亏损则从账户中扣除。

余额不必始终保持在初始保证金水平，可以一直下降到一个较低的门槛，即**维持保证金**；只有跌破这一水平，交易者才会收到**保证金追缴**（即追加保证金通知），必须把余额恢复到初始保

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

证金水平。若不缴纳，经纪商将强制平仓。每日以现金结算的盈亏本身才是**变动保证金**；较早的教科书把这一名称用于为应付追缴而补入的款项，例 2.2 说明了为什么二者最好分开。

**以什么缴纳保证金。** 初始保证金不必是现金。清算所也接受国库券和其他政府债券，按扣除折扣率（市值中不予计入的比例，见第 4.1 节）后的价值计算；许多套保者正是因此以国库券缴纳：国库券存放在账户中，其利息收入照样归缴纳者所有。现金也可能计息，但利率由经纪商或清算所决定，通常低于隔夜基准利率，因此对大额头寸而言，放弃的利息是套期保值的一项实际成本。变动保证金则不同：它每天以现金结算，盈利所得的利息与为亏损融资所付的利息，正是期货价格可能不同于远期价格的原因（第 5.12 节）。境内期货交易所同样允许以国债、标准仓单等有价证券充抵保证金，按交易所规定的折扣率作价；但充抵部分只能用作交易保证金，亏损、手续费等仍须以现金支付。

### 例 2.2　保证金账户的运作

某投资者以每盎司 3,200 美元的期货价格买入两手黄金期货合约，每手 100 盎司，共 200 盎司，名义金额 640,000 美元。清算所把维持保证金定为每手 15,000 美元，初始保证金较之高出一成，为每手 16,500 美元；投资者因此缴纳 33,000 美元，并须使账户维持在 30,000 美元以上。初始保证金约为名义金额的 5%，这是流动性好的期货合约常见的量级；它比维持保证金高出一个固定比例。

| 日 | 期货价格 | 当日盈亏 | 累计盈亏 | 账户余额 | 追缴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,200.00 | — | — | 33,000 | — |
| 1 | 3,188.00 | −2,400 | −2,400 | 30,600 | — |
| 2 | 3,176.00 | −2,400 | −4,800 | 28,200 | 4,800 |
| 3 | 3,168.00 | −1,600 | −6,400 | 31,400 | — |
| 4 | 3,190.00 | +4,400 | −2,000 | 35,800 | — |

第 2 日余额 28,200 美元低于 30,000 美元的维持水平，投资者须存入 4,800 美元以恢复 33,000 美元的初始水平。第 3 日因而自 33,000 美元起算，收于 31,400 美元，仍在维持水平之上，无需再次追缴；第 4 日价格反弹，余额升至 35,800 美元。

整体核对一下：价格从 3,200 跌至 3,190，跌幅 10 美元，累计亏损 $10 \times 200 = 2{,}000$ 美元。投资者共存入 $33{,}000 + 4{,}800 = 37{,}800$ 美元，而 $37{,}800 - 2{,}000 = 35{,}800$ 美元。

当日盈亏一栏就是变动保证金。每一项都是当日的盯市结果：头寸亏损时从账户划出，盈利时划入，无论是否发生追缴，每天都要支付。第 2 日的 4,800 美元不是变动保证金，而是对*初始*保证金的补足。二者在账户余额一栏中合在一起，因为期货账户把它们记入同一个余额；第 8.2 节将二者分开处理。这一区分对套保者最为重要：即便被对冲的头寸在账面上赚得同样多，期货一端的变动保证金也必须每天以现金支付，因此在经济上有效的对冲仍可能耗尽持有人的现金。

另有两点值得注意。第 2 日头寸仍未平仓、仍有可能回升（后来也确实回升了），投资者却已被要求缴纳现金。第 4 日超出初始保证金的 2,800 美元则可以立即提取。期货头寸不断地占用和释放现金，这是持有标的资产所没有的特性。

**每日结算加总起来等于什么。** 上例的核对只是一个一般结论的特例。在 $F_1$ 建仓、在 $F_2$ 平仓、其间每日结算的头寸，每单位共收取

$$\text{多头：}\ F_2 - F_1, \qquad \text{空头：}\ F_1 - F_2, \tag{2.1}$$

*而与价格在中间走过什么路径无关。*每一个中间价格都以相反的符号进入相邻两天的结算并相互抵消，因此求和裂项相消，只剩首尾之差。正因为有式 (2.1)，期货头寸才可以当作平仓当日的一笔收益来处理，第 3 章正是这样解读对冲的，第 5 章也是这样为它定价的。不会抵消的是时间安排：同样的总额是逐日分笔到账的，而不是一次付清。这是第 2.9 节与第 8 章的主题，也是期货价

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

格与远期价格并不完全相等的原因。

**为什么这不只是记账。** 例 2.2 看起来像簿记，对两手合约的头寸而言也确实只是簿记。规模放大之后，它就是本书若干事件背后的机制。期货端亏损的套保者必须今天找到现金，而被对冲项目上相应的盈利可能数年之内都无法变现。对冲在经济上完全正确，企业仍然可能倒闭。第 3 章讲述了 Metallgesellschaft 的这一遭遇；第 2.9 节讲述了 2022 年整个市场的同样遭遇。

**它对投机者意味着什么。** 同一张表反过来读，便是用期货表达观点所承担的风险。例 2.2 以 33,000 美元支撑 640,000 美元的敞口，因此金价只需下跌 5.2%，保证金即被耗尽，此后交易者须在次日清晨以现金补足其余的价格变动；例 1.5 中的期权以权利金为亏损上限，二者在性质上不同。问题不在于杠杆有多大，而在于它是*连续的*：用期货表达观点，在观点得到证实之前，每一天都必须保持偿付能力，因为只要有一次追缴未能缴纳，经纪商就会按当天早晨市场上能成交的价格强制平仓。第 40.4 节在机构层面展示了同样的算术，第 38 章则解释了为什么建立在期末盈亏分布之上的风险度量看不到这一点：真正重要的亏损发生在路径上，而不在期末。

## 初始保证金如何设定

例 2.2 把保证金要求当作既定条件。这一要求是如何确定的，在很大程度上决定了本章后文的内容。

初始保证金的目的，是覆盖持有人违约时头寸在平仓所需时间内可能遭受的损失（流动性好的期货合约为一到两天，已清算的互换组合为五天或更长），置信水平较高，通常为 99% 至 99.7%。清算所根据历史数据估计价格变动的分布，常见做法是用数年的实际日变动模拟组合价值，再读取相应分位数。严格地说，这一模型确定的是清算会员向中央对手方缴纳的保证金；交易所规则再把这一数字转化为客户的维持保证金，并在其上设定初始保证金（例 2.2 中高出百分之十），经纪商还可以对自己的客户提出更高的要求。境内则由交易所按合约价值的一定比例规定最低交易保证金，期货公司通常在此基础上加收。

这些模型各有名称，从业者往往先接触到它们，然后才接触相关理论。**标准组合风险分析**（SPAN）长期以来是场内期货与期权的标准框架：它在固定的价格与波动率情景网格上对组合重新估值，按最坏的结果计收保证金，因此保证金要求可以根据公布的参数文件精确复现。已清算的互换则改用数年历史变动的模拟来计收保证金，场内市场也在朝同一方向转变。*基于模拟的模型其实就是第 38.5 节的历史模拟法，只是换了个名字*，而第 8 章的标准初始保证金模型（SIMM）是它的双边版本：同一个问题，由行业委员会而不是由清算所来解决。

实际影响最大的特征是保证金按组合而非逐手合约计算。相互抵消的头寸可以获得保证金抵扣，如例 2.3 所示。

### 例 2.3　组合保证金与价差头寸

某交易者持有 3 月合约多头 100 手、6 月合约空头 100 手。若两端分别计算，每手可能需要 2,000 美元：

$$200 \text{ 手} \times 2{,}000 = 400{,}000 \text{ 美元}$$

但两端几乎相互抵消：标的平行变动时一边盈利、另一边亏损，剩下的是对两个月份之间*价差*的敞口，而价差的波动小得多。清算所可能把配对头寸的保证金要求设为每对 200 美元：

$$100 \text{ 对} \times 200 = 20{,}000 \text{ 美元}$$

仅为总额的二十分之一。

正因如此，跨期价差、基差交易以及一般的相对价值策略，才能以单边头寸不可能达到的杠杆运作。第

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

6 章在现券–期货基差交易中指出了同一点：已对冲的头寸以回购（见第 4.1 节）融资，出借方只对债券价值打很小的折扣，杠杆可接近五十倍。

这也揭示了危险所在。抵扣以两端同向变动为前提。一旦两端不再同向（即基差本身脱节，如 2020 年 3 月），保证金抵扣就会在头寸开始亏损的同一时刻被收回。这是保证金顺周期性（市场下跌时保证金要求上升，见第 2.9 节）的一种更为剧烈的形式。

## 2.4 中央对手方

每日结算限制了损失能够累积到多大，但没有回答一方无力支付时由谁承担损失。这正是**中央对手方**（即清算所）的职能。

交易经过清算后，买卖双方之间的原合约由两份各以 CCP 为对手方的合约替代，这一过程称为**更替**。CCP 成为每一个卖方的买方、每一个买方的卖方。原交易双方彼此不再有任何风险暴露，各自只对 CCP 有风险暴露。

*本章其余部分视为当然的两件事，都来自这一替换；没有它，两者都不会存在。*第一件是**对冲平仓**。第 2.6 节指出大多数头寸在交割前平仓，例 2.1 中未平仓量也随交易者平仓而下降；但之所以能够平仓，正是因为合约的对手方是 CCP，而不是当初的卖方。持有多头的交易者把合约卖给任何人，CCP 把两个头寸做净额结算，头寸即告消失。若没有更替，这位交易者手中会有两份分别以两个人为对手方的有效合约，对两者都仍有风险暴露，唯一的退出办法是说服原来的对手方撤销交易。

第二件是订单簿可以匿名。第 2.1 节把流动的二级市场归功于标准化，因为任何两个想交易同一合约的参与者都会在同一个地方相遇。但这只有在双方成交前都不必为对方的信用定价时才行得通，而使合约具有可替代性的正是更替：无论卖方是谁，一份 3 月合约都是同一种工具。*因此 CCP 并不是期货市场的附属物，而是它的前提：流动性、平仓，以及第 2.3 节的每日结算，全都建立在它之上。*

这一结构变化（从图 1.2 左边一幅的网状结构变为中间一幅的中心辐射结构）并非表面文章。若有 $n$ 个参与者，双边交易最多产生 $n(n-1)/2$ 个风险暴露：图中 4 个参与者为 6 个，真实市场则数以万计。清算将其减少为 $n$ 个，由此带来三项好处。

**多边净额结算。**某会员对一个交易对手持有多头、对另一个持有空头，其净头寸为零，更替之后净风险暴露也为零；而在双边市场上，它会有两个风险暴露。

**统一、透明的保证金。**CCP 按规则而非双边谈判设定保证金，这消除了实力最强的机构向最弱的机构索要抵押品、彼此之间却相互授信的倾向。

**有序的违约处置。**CCP 有一套经过演练的程序，用于将违约会员的头寸平仓，通常的做法是把其组合拍卖给存续会员。在双边市场上，倒闭机构的数百个交易对手会同时争相重建各自的对冲；2008 年 9 月的市场混乱正由此而来。

净额结算是三项好处中最大的一项，值得具体计算而不只是断言。理由有二：正是它的量级，使随之而来的风险集中值得接受；同一套算术也表明，这一好处多么容易被白白放弃。

**例 2.4　多边净额结算值多少，市场分割又要付出多少**

五家交易商两两之间的债务都已做过双边净额结算，因此下列十个数字就是双边市场留下的未结清风险暴露：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

| 欠付 | | 欠付 | |
|---|---|---|---|
| A → B | 120 | C → A | 80 |
| A → D | 45 | C → D | 90 |
| B → C | 60 | D → B | 110 |
| B → E | 25 | D → E | 70 |
| E → A | 30 | E → C | 55 |

双边风险暴露总额为这些数字之和，即**685**，因为每一笔欠款的交易对手各不相同，彼此无法抵消。把十笔全部更替到一家CCP，每家交易商只剩一个净头寸：

| | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|---|---|---|---|---|---|
| 净头寸 | −55 | +145 | −55 | −45 | +10 |

五个净头寸之和为零，这是必然的。总风险暴露现在等于正头寸之和，即**155**，为双边数字的22.6%，降幅达77.4%。这一降幅并非来自任何净额结算协议、抵押品或信用评估，而仅仅来自把十段对手方关系换成了五段。

现在把这个市场分割开来。假设A、B、C在一家CCP清算，D、E在另一家，跨越两家的六笔交易仍为双边交易。总风险暴露升至**485**，为双边数字的70.8%，净额结算节省的530中有330又失去了。将一个已清算的市场分割到两家CCP，会使清算的好处损失近三分之二；无论哪一家CCP采取什么手段（保证金、违约基金或违约瀑布）都无法挽回，因为失去的抵消关系存在于两家之间。

关于CCP应设在何处、关于互操作性（让一家CCP的会员能够与另一家CCP的会员成交并清算的跨CCP连接）的每一场争论，背后的论据都是这套算术；它也解释了交易商为什么抵制在两个地方清算同一产品的要求。从数量上看，设立单一CCP的理由很充分，而同样的计算也使这家CCP具有系统重要性。

**清算做不到什么。** 清算并不消除风险，而是把风险转移并集中起来。每个参与者现在都依赖同一家机构，该机构的韧性因而关系到公共利益，这正是本章其余部分的主题。

## 2.5　清算会员、客户与头寸转移

图1.2给人的印象是每个参与者都直接面对CCP，实际上几乎没有人如此。准入分为两层：数量有限的资本雄厚机构是CCP的**清算会员**，其余所有人（资产管理人、养老金、企业、对冲基金）作为**客户**通过会员清算。客户的头寸只能通过其会员进入CCP，因此会员一旦倒闭，客户能收回多少，完全取决于这些头寸及其抵押品是如何持有的。

**隔离。** 客户抵押品必须与会员自有资产分开。在**单独隔离**下，每个客户的抵押品放在自己的账户中；在**综合隔离**下，客户的抵押品汇集在同一个账户中，成本更低，但保护也更弱，因为池中一个客户造成的缺口可能波及其他客户。许多客户并不知道自己属于哪一种。

**什么与什么净额结算。** 会员在CCP持有的头寸不止一个。会员自身的交易记在**自营账户**中，例2.4的多边净额结算在该账户内完全适用；客户的头寸记在单独的账户中，两类账户之间从不做净额结算，这正是隔离的含义。客户之间是否做净额结算，取决于该账户的保证金计收方式：按**全额**计收时，CCP逐个客户计算初始保证金再相加；在按**净额**计收的综合账户中，该账户内各客户的头寸先相互抵消，所以它更便宜。变动保证金在任何制度下都做净额结算，因为它结算的是已经发生的亏损，相互抵消不会损失任何保障；全额与净额之分只涉及初始保证金。

**头寸转移。** 清算会员倒闭时，CCP会尝试把其客户连同头寸与抵押品**转移**到存续会员，而不是将其平仓。转移可以保全客户的对冲；平仓则会破坏对冲，使客户不得不在一个必然处于无序状态的市场中重建头寸。这也正是按全额计收所换来的：能够归属于某个客户的抵押品，才能随该客

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

户一同转走；经净额结算的综合账户只有一个保证金数额，无法从中单独转出任何一个客户。

但转移取决于存续会员是否愿意接收该客户，而这种意愿恰恰在最需要时最为稀缺。在危机中接手一家倒闭同业的客户账簿，意味着承接不熟悉的头寸，并在最糟糕的时刻消耗自身资本。因此，客户所持有的保护是真实的，但附有条件，而这一条件恰恰与它所防范的事件相关。

两层结构还使市场比图 1.2 所显示的更为集中：愿意提供客户清算服务的机构数量在持续减少，因为在杠杆率（第 1.12 节）约束下，这项业务占用资产负债表，收费却很微薄。一个旨在降低集中度风险的体系，建立在数量不断减少的中介之上。

## 2.6 交割

大多数期货头寸在交割前平仓（金融合约更是绝大多数如此）。但正是交割的可能性把期货价格与即期价格联系在一起，因此即使对从不交割的人而言，交割机制也很重要。

对实物交割合约，流程由空方发起。在交割月内，空方可以向交易所发出**交割意向通知**。交易所把该通知分配给某个多头（通常是持仓时间最长的那个），后者必须接受交割并支付货款。空方可以选择在交割期内何时发出通知，某些合约还允许空方在许可范围内选择交割什么。当许可范围跨越不同等级或不同交割地点时，货款就不只是期货价格：公布的**价格调整**按实际交割物相对于基准交割品与基准交割地（即期货报价所对应的等级与地点）的差异，加减相应的升贴水。若没有这套调整，空方只会交割许可范围内最便宜的那一种，并把差额收入囊中。第 6 章说明了这些选择在国债市场上的价值，那里的价格调整就是转换因子。

对实物商品而言，交割之前持有资产的全部费用都由空方承担。仓储、保险以及运至认可交割地点的费用都由空方支付，因此这些成本体现在第 5.8 节的远期价格中，而不出现在合约条款里。交割时会发生什么，取决于交易所是否指定了存放该资产的地方。金属与谷物期货都有交易所指定的交割仓库，交割只是**仓单**（指定仓库中某一特定批次的所有权凭证）的转移，货物本身并不移动：仓储随所有权一并转移，多方自当日起承担仓储费。把金属或谷物实际提出仓库是另一项操作，需要另行排队；第 36.12 节表明，出库队列的长短本身就会影响价格。

如果合约背后没有这样的仓库，交割义务就比看上去更棘手，而且由多方承担。原油须交割进俄克拉何马州库欣的储罐，到期前没有安排好罐容的多方，只能在所有人同时需要罐容的时候去寻找。第 5.9 节描述了 2020 年 4 月那次到期：罐容根本无处可寻，价格以负值结算。因此大多数参与者选择平仓而非交割，机械地持有近月合约的零售产品也并不像看上去那样安全。

金融合约通常改为按公布的结算指数**现金结算**。股票指数或隔夜利率并没有可交割的资产，现金结算免去了人为构造可交割资产的麻烦。现金结算还消除了交割义务带来的逼仓风险，代价是合约要依赖结算指数的公信力；这本身也是一种脆弱性，第 4 章的 LIBOR 就是例证。

## 2.7 监管与市场操纵

对期货市场的监管旨在确保价格由真实的供求决定，而非由有能力扭曲它的参与者决定。典型的滥用是**逼仓**或**挤压**：交易者既建立占主导地位的期货多头，又控制可交割供给，使临近交割的空方不得不从控制现货市场的同一方手中买回合约。价格上涨并非因为该商品在经济意义上真正变得稀缺，而是因为空方拿不到货。防范手段包括：随交割期临近而收紧的持仓限额、对大额头寸的监控，以及交易所的干预权，如提高保证金、限定只能平仓不得开仓，或在极端情形下变更交割条款。

第 2.9 节的镍事件之所以发人深省，恰恰在于它不是操纵。大额空头头寸是生产商真实的套

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

期保值，价格飙升是空方争相回补推动的。然而市场后果大体相同：价格脱离任何合理的实物价值，参与者无法交易。以意图为对象的监管，未必能防范无意之中产生的后果。

## 2.8　违约瀑布

CCP 既然担保履约，就必须能够承受会员倒闭。它可动用的资源按严格的顺序排列，称为**违约瀑布**（图 2.1）。除违约会员自身的保证金外，最主要的资源是**违约基金**：由每个清算会员出资组成的资金池，用于弥补超出违约会员保证金的损失。




**图 2.1:** 会员违约后 CCP 动用资源的顺序。

这一排序体现了一条原则：*违约方先付*。只有在违约方自身资源耗尽之后才轮到其他人出资，而 CCP 自有资本（即它的风险自担部分）排在存续会员的共同分摊基金之前，这样，保证金设得过低的 CCP 要首先承担后果。这一层相对于其后的基金很小，它应当有多大，是该领域仍在争论的问题之一。例 2.5 逐层演示了一次违约的处置过程。

### 例 2.5　瀑布的应用

某清算会员违约。在市场上对其组合平仓，实现损失 9 亿美元。CCP 的资源为：

| 层级 | 金额（百万美元） |
|---|---|
| 违约会员的初始保证金 | 500 |
| 违约会员的违约基金出资 | 80 |
| CCP 自有资本 | 50 |
| 存续会员的违约基金 | 2,000 |

按顺序动用：违约方的保证金吸收 5 亿，余 4 亿。其违约基金出资吸收 0.8 亿，余 3.2 亿。CCP 自有资本吸收 0.5 亿，余 2.7 亿。这一余额由存续会员共同分摊，消耗其汇集出资的

$$\frac{270}{2{,}000} = 13.5\%$$

存续会员没有做错任何事，与违约方也没有双边风险暴露，却损失了所缴资金的 13.5%，而且是在一个主要会员刚刚倒闭、市场很可能正处于压力之中的时刻。清算并没有让损失消失，而是把它分摊了出去。这就是“共同分摊”的含义；会员愿意接受这一点，正是整个体系赖以存在的基础。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

## 2.9 保证金的顺周期性

初始保证金的校准目标，是覆盖将违约组合平仓所需时间内可能出现的大幅不利变动，惯例是若干天内的高置信水平。由于对价格变动幅度的估计基于近期波动率，**波动率上升时保证金要求也随之上升**。而波动率在下跌、承压的市场中最高，因此保证金随市场周期变动（平静时最低、危机时最高），而随周期变动的保证金要求又会强化这一周期。这一性质称为**顺周期性**。

就单个清算所而言，这是审慎的；就整个体系而言，却会造成不稳定。设想波动率飙升：每个会员的保证金要求同时增加，所有人必须同时筹措现金，而筹措现金的自然方式是在一个已经下跌的市场中卖出资产。为保护清算所而设计的保证金模型，可能放大其本要防范的价格变动。例 2.6 给出了这一跳升的量级。

**例 2.6　保证金能变得多快**

某基金持有一个组合，其初始保证金设定为覆盖 3 天内三个标准差的不利变动，单侧置信水平约为 99.9%。正常情况下年化波动率为 15%，10 亿美元头寸的 3 日标准差为

$$1{,}000 \times 0.15 \times \sqrt{3/252} = 16.4 \text{ 百万美元}$$

按三个标准差计，保证金要求约为 4,900 万美元。

波动率随后升至三倍，即 45%，按 2022 年能源或利率市场的标准衡量并不算极端。按同样方法计算，3 日标准差为 4,910 万美元，保证金要求约为 1.47 亿美元。

头寸本身并未改变，基金却必须在一天之内再筹措 9,800 万美元现金。若它持有现金，则相安无事；若没有，就必须卖出资产，而同一时刻处境相同的所有人也都必须卖出。

**案例 2.1　伦敦金属交易所镍事件，2022 年 3 月**

2022 年 3 月 7 日至 8 日，伦敦金属交易所（LME）的镍价涨到原来的三倍多：从前一个周五收盘时的每吨约 29,000 美元起，第一天上涨约 66%，随后在第二天上午的几个小时内飙升至 10 万美元以上。

推动这一变动的，是一家生产商为其产出套保而持有的巨额空头。随着价格上涨，该头寸面临的保证金追缴大到足以危及持有方，以及介于持有方与交易所之间的经纪商。镍市场的规模并不算特别大，损失很可能超出违约瀑布在不给会员带来严重后果的前提下所能吸收的范围。

交易所采取了非同寻常的措施：暂停镍的交易，并取消了当日上午已经成交的数十亿美元交易，把市场重置到前一晚的收盘状态。交易在一周多之后才恢复正常。

取消交易保护了清算体系，直接代价则由价格飙升期间的买方承担：他们在正常运转的交易所善意成交，利润却被一笔勾销。随后诉讼接踵而至。无论法律上孰是孰非，该事件确立了一个令人不安的事实，而教科书对期货市场的描述恰恰略去了这一点：当替代方案是清算所倒闭时，交易的终局性并非绝对。

同年另外两起事件在没有取消任何交易的情况下说明了同一点。欧洲能源公用事业企业为未来产出卖出期货套保，天然气和电力价格上涨数倍后面临数百亿欧元的保证金追缴；采用负债驱动投资策略的英国养老金则卖出国债以应付抵押品追缴，推动收益率进一步上行，又触发了更多追缴。两例中，对冲在经济上都是正确的，却败给了现金支付的时间安排；第 8.9 节与第 8.10 节对两起事件做了计算（能源见例 8.9，养老金见负债驱动投资案例与例 8.11），第 40.8 节与第 40.12 节讲述其经过。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

**可以做什么。** 监管者推动CCP 采用反应性较低的保证金模型：为波动率估计设下限，在平静期建立缓冲，以及对保证金要求的上升速度设上限。每种做法都以长期多持有保证金为代价来降低顺周期性，也就是在正常时期承担实实在在的成本，以防范罕见事件。平衡点应设在何处尚无定论，各方看法不一，且各有道理。

## 2.10　谁来承担 CCP 的损失？

第 2.8 节的瀑布是有限的。若损失耗尽了瀑布的每一层，CCP 本身就将面临倒闭。由于衍生品市场的很大一部分如今都必须集中清算，主要 CCP 的倒闭将是头等的系统性事件。

瀑布底层可用的工具都令人不安。**追加摊派权**允许CCP 要求存续会员进一步出资，从而把压力传导给可能已陷入困境的机构。**变动保证金收益削减**扣留本应支付给盈利会员的部分盈利，即从赢家手中拿钱弥补输家的亏损。**合约终止**直接注销合约，使原以为已经对冲的会员突然失去对冲。这些工具都只是分摊已经发生的损失，不能创造新的资源，而且恰恰要在危害最大的时候才会动用。

由此产生了一场悬而未决的政策辩论，大致有三种立场。有人主张CCP 应在瀑布中持有多得多的自有资本，以便更多地承担保证金设得过低的后果。作为辩论第三方的CCP 则回应说，其资本相对于所管理的风险本就很小，更重的要求会使清算变得不经济。还有人主张设立明确的公共后盾，理由是一家具有系统重要性的机构在实践中终究会被救助，若假装不会，主要后果只是掩盖了风险实际由谁承担；反对意见则认为，明确的后盾恰恰会诱使各方低估风险，而被低估的风险最终又要由后盾来承担。

这个问题对本书很重要，因为后文许多内容都假定已清算市场正常运转。应当记住，这一假定是对制度韧性的判断，而非数学事实。

## 2.11　场外市场：清算与双边

并非所有交易都在交易所进行。在场外市场，参与者直接谈判成交；按名义本金计，场外市场仍大于场内市场，本书讨论的大多数工具也在场外交易。危机后的改革沿两条路径把它推向期货模式。

**标准化的场外衍生品必须集中清算。**主要货币的利率互换与指数信用违约互换通过CCP 清算，这些CCP 的运作基本如上所述。正因如此，第 7 章可以把已清算互换作为标准情形。在哪里清算也已成为政策问题：自 2025 年 6 月起，欧盟修订后的《欧洲市场基础设施监管条例》（EMIR）规定，欧元和兹罗提计价利率衍生品以及欧元短期利率衍生品超过清算门槛的欧盟机构，须在欧盟境内的CCP 开立活跃账户。按 2026 年 2 月生效的技术标准，这些机构还须在各自最常交易的每类合约中，平均至少通过该账户清算 5 笔交易，意在减少欧盟对伦敦清算所的依赖。

**非清算衍生品面临强制保证金。**因定制而无法清算的交易受非集中清算保证金规则约束，须缴纳变动保证金，并在超过一定门槛时向隔离的第三方缴纳初始保证金。用意是消除仅仅为了避免缴纳抵押品而规避清算的动机。

因此，场内与场外的实际区别已大幅缩小，剩下的是合约的灵活性：场外交易可以精确契合某项对冲需求，而期货合约不能。场外市场正是凭借这种灵活性而延续，它所消除的基差风险也是实实在在的，第 3 章对此有讨论。

**清算如今已延伸到衍生品之外。**2023 年 12 月，美国证券交易委员会通过规则，要求美国国债二级市场上符合条件的交易必须经由注册清算机构清算，既包括现券买卖，也包括为其提供融

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

资的回购协议。该要求分步实施，现券先行，回购在半年之后：经2025 年延后一年，现券交易须自 2026 年 12 月 31 日起、回购须自 2027 年 6 月 30 日起集中清算。

这项规则的理由与本书相关，而不只属于证券市场基础设施的范畴。美国国债回购中有很大一部分是双边的、未清算的，这意味着杠杆是按私下议定的折扣率提供的，所支持的头寸总量没有哪个监管者能够汇总。第 6.5 节的现券–期货基差交易正是这样融资的；2020 年 3 月则表明，当这种融资从一笔拥挤的交易中撤出时会发生什么。这条规则是用市场结构来回答一个衍生品问题，因此它出现在本章，而不是讲债券的章节里。

其机制就是前文所述的那一套：向中央对手方更替，由公布的模型而不是电话中议定的数字确定保证金，以及会员之间的多边净额结算。在这个市场上，现有的清算机构固定收益清算公司（FICC）长期以来清算了交易商之间相当大的一部分业务，而大量客户业务一直在其之外。准入方式与强制要求同样重要：客户可以由清算会员代为接入，而允许与一家交易商成交、再经由另一家清算的规则，决定了这项改革究竟能带来多少竞争。

本章提出的问题也随之而来。第 2.8 节的违约瀑布与第 2.9 节的顺周期性，如今也适用于美国国债的融资市场，而美国国债是所有其他美元资产的定价基准。把这个风险集中到一家清算所并不能消除它；集中之后，风险变得可以度量，可以在会员之间分摊，但保证金模型的成败也因此关系更大。这样的取舍是否值得，与第 2.10 节提出的是同一个问题，只是涉及的标的更大。

## 2.12 交易者、指令与市场的形态

交易的三种动机（套期保值、投机与套利）即第 1.9 节所述，套保者与投机者相互依存的道理也已在那里说明。在期货市场上，这些类别并不像看上去那么清晰（对冲存货的交易商同时也在对基差投机）；本节补充的是交易者如何下单，以及他们的交易产生了什么。

**指令。** **市价指令**按当前最优价格立即成交。**限价指令**只在指定价格或更优时成交，也可能根本不成交。成交确定性与价格确定性不可兼得，任何指令类型都绕不开这一取舍。**止损指令**在价格触及触发点后转为市价指令，常用于限制亏损，但在价格快速变动的市场中，它会以触发之后所能得到的任何价格成交，而这一价格可能明显更差。**止损限价指令**为该价格加上一个限价（对卖出止损而言是下限），代价是可能根本不成交，而在下跌的市场中，这恰恰是止损本要防止的结果。

镍事件提醒我们，每一种指令类型都假定市场在正常运转，因而也继承了这一假定的脆弱性。

### 价格发现

套期保值并不是这些市场的唯一功能，可以说也不是最重要的功能。一个流动性充足、合约向前延伸数年的期货市场，提供了任何单个参与者都无法提供的信息：一条持续更新、公开可见的标的**远期曲线**。以各交割月份的结算价对相应月份作图，这一条曲线就显示出市场愿意为在每个可交易日期交割的该资产支付多少。交易把众多参与者分散的信息汇集成这样一个价格的过程，就是**价格发现**。第 5 章讨论是什么决定了它的形状，图 5.2 画出了其中具代表性的几种。

从未交易过一手合约的企业也在使用这条曲线。决定下季度加工多少原油的炼油厂、选择种什么的农户、决定是否签订供应合同的公用事业企业，都从他人交易形成的曲线上读取价格。这一信息作为私人投机的副产品，是一种公共品。容忍不服务于任何套保目的的投机，最有力的论据正在于此。

有两点须注意。首先，期货价格不是对未来即期价格的预测，而是使今天的远期交割市场出清的价格。第 5 章表明，只有当资产不含系统性风险时，期货价格才等于预期即期价格，否则二

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

者相差一个风险溢价。其次，这一信号恰恰在最需要的时候变得不可靠：封在涨跌停板上或暂停交易的市场根本不产生价格，而伦敦金属交易所取消镍交易时，已经成交的交易事后被宣告作废。

## 2.13　远期与期货的比较

表 2.3 总结两者的差异。

**表 2.3:** 远期合约与期货合约的比较。

| 远期 | 期货 |
|---|---|
| 双方之间的私下合约 | 在交易所交易 |
| 非标准化 | 标准化 |
| 通常只有一个交割日 | 有一段交割期 |
| 在合约结束时结算 | 每日结算 |
| 通常发生交割或最终现金结算 | 头寸通常在交割前平仓 |
| 存在一定信用风险 | 几乎没有信用风险 |

经济上真正重要的差异是每日结算：盈亏按到账当日的短期利率再投资或融资，因此期货价格可能不同于条款相同的远期价格，第 5.12 节说明其原因，第 30 章则通过凸性调整将其量化。

## 2.14　中国的期货市场

以上机制在中国同样适用，但市场结构、结算制度与监管工具有若干实质差异，值得单独说明。按成交手数计，中国已是全球最大的商品期货市场，因此这些差异绝非细枝末节。

### 交易所与品种

境内有六家期货交易场所：

- **上海期货交易所**（SHFE）以有色金属、贵金属、钢材与能源化工为主；
- **大连商品交易所**（DCE）以农产品、铁矿石与化工品为主；
- **郑州商品交易所**（CZCE）以农产品、PTA、甲醇等为主；
- **中国金融期货交易所**（CFFEX）交易股指期货与国债期货；
- **上海国际能源交易中心**（INE）交易以人民币计价、对境外投资者开放的原油等品种；
- **广州期货交易所**（GFEX）于 2021 年设立，陆续推出工业硅、碳酸锂、多晶硅等服务新能源产业链的品种。

中国期货市场以商品期货为主体，金融期货品种相对有限，这与美国市场利率与股指期货占成交量绝大部分的格局正好相反。

### 结算制度的差异

**分级结算与全额保证金。** 中国实行分级结算：交易所对会员结算，会员对其客户结算。这与本章所述的两层结构相似，但客户保证金实行全额缴纳，且不存在国际市场上常见的客户与会员之间的授信安排。

**涨跌停板与强行平仓。** 第 2.1 节所述的每日价格限制在中国是核心制度而非例外安排，几乎所有品种都设有涨跌停板，并配合**强行平仓**与**强制减仓**规则：保证金不足或超出持仓限额的头寸会被

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

强行平仓；连续单边涨跌停时，交易所还可以按规定把亏损方的平仓申报与盈利方的持仓配对，强制减仓。这一组合在极端行情中限制了亏损累积，代价则是市场可能连续数日无法成交，即本章所说的把价格问题转化为流动性问题。

**保证金作为政策工具。** 交易所会主动调整保证金比例与手续费以抑制过度投机，调整频率远高于国际同业。这在实践中削弱了第 2.9 节所述的由模型产生的顺周期性，但代之以另一种不确定性：保证金要求的变动部分取决于监管判断而非可预测的模型输出。

**风险准备金。** 违约处置的顺序相近而不相同。交易所与期货公司均须按规定比例提取**风险准备金**；交易所的风险准备金排在违约会员自身的保证金之后、交易所自有资金之前。实行会员分级结算的中金所，在风险准备金之前还设有**结算担保金**：先动用违约会员缴纳的部分，再按比例动用其他结算会员缴纳的部分。结算担保金相当于图 2.1 中的共同分摊基金，但排在交易所自己的资金之前，而不是像图中那样排在CCP 自有资本之后。

## 对外开放

INE 的原油等品种以及若干“特定品种”已向境外交易者开放，是人民币计价商品基准建设的一部分。境外机构还可以通过合格境外投资者制度以及第 7 章所述的互换通等渠道参与境内衍生品市场。

因此，境外参与者在同一市场中会同时面对本章前文所述的国际惯例与上文介绍的境内制度。二者的差异，尤其是涨跌停板、强行平仓与保证金的行政调整，需要在风险管理中明确建模，不能简单套用国际市场的经验。

## 小结

期货合约把价格之外的所有条款标准化，从而形成流动的二级市场，头寸通过对冲平仓而非谈判了结；套利则迫使期货价格在交割时收敛于即期价格。成交量统计的是成交手数，未平仓量统计的是未平仓手数，两个序列结合起来，能提供价格序列本身所没有的信息。

交易所管理信用风险的方式不是评估它，而是使它变得无关紧要：头寸逐日盯市，亏损在累积之前即以现金收取，余额低于维持水平时触发追缴以恢复初始水平。初始保证金按覆盖假定平仓期内高置信度不利变动的原则设定，并按组合计算，因此跨期价差所需的保证金可能只是两端单独持有时的一小部分。这项抵扣既使相对价值策略能以高杠杆运作，也使它们脆弱，因为它恰恰在两端不再同向变动时被收回。

中央对手方把每笔交易更替为两笔，把最多 $n(n-1)/2$ 个双边风险暴露压缩为 $n$ 个，允许多边净额结算并提供有序的违约处置程序。它集中风险而非消除风险。准入是两层的，因此多数参与者的保护取决于抵押品如何隔离、以及能否被转移给存续会员，而转移需要有人在最糟糕的时刻愿意接手账簿。损失按固定顺序吸收，原则是违约方先付；在本章的例子中，违约损失一直延伸到存续会员的汇集出资：清算分配了损失，而非消除它。瀑布之外的追加摊派、削减应付盈利与终止合约，只是分配损失而非创造资源。

初始保证金大致与波动率成比例上升，这在个体层面是审慎的，在集体层面却会造成不稳定。2022 年的三起事件（伦敦镍、欧洲能源与英国负债驱动投资）成因不同，机制却相同：经济上合理的对冲，败给了它所要求的现金支付的时间安排。镍交易的取消表明，当替代方案是清算所倒闭时，已成交的交易也可能被撤销。场外市场已向这一模式趋同，而留存下来的是灵活性：场外合约可以精确契合对冲需求，期货合约不能。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

中国按合约手数计已是全球最大的商品期货市场，设有六家期货交易场所，以商品品种为主体。其结算制度的主要差异在于分级结算与客户全额保证金、作为核心制度的涨跌停板与强行平仓、以及交易所对保证金比例的主动调整，后者削弱了由模型产生的顺周期性，代之以带有监管判断成分的不确定性。

## 延伸阅读

支付与市场基础设施委员会与国际证券监管机构组织（CPMI 与 IOSCO）的 *Principles for Financial Market Infrastructures*（2012）以及其后关于 CCP 韧性与恢复的指引，是本章清算机制的一手依据，且是写给监管者而不是律师看的。Pirrong 为 ISDA 写的《中央清算的经济学》讨论稿，对官方部门的热情持怀疑态度，起到制衡作用，正因如此值得一读。关于 2022 年的保证金恶性循环，国际清算银行关于已清算商品市场保证金动态的简报与金融稳定理事会的 *Liquidity Preparedness for Margin and Collateral Calls*（2024）是官方部门的论述，而 Duffie 在 Jackson Hole 会议上关于美国国债市场韧性的论文，展示了同一机制在世界上最大的市场中的作用。境内方面，《期货和衍生品法》（2022）及中国证监会的配套规则、各期货交易所的交易规则与风险控制管理办法，是对应的制度依据。

## 练习题

**2.1** 用两个方向的套利论证说明为什么期货价格在交割时收敛于即期价格。

**2.2** 某投资者以每盎司 28.00 美元卖出三手白银期货合约，每手 5,000 盎司。初始保证金每手 9,000 美元，维持保证金每手 7,000 美元。若 5 个交易日的结算价依次为 28.20、28.55、28.30、28.95、28.70 美元，构建保证金账户：哪几天会有追缴、各为多少，以及为什么账户被恢复到初始水平而非维持水平？

**2.3** 六家机构彼此双边交易。存在多少个双边风险暴露？全部更替至 CCP 之后还剩多少？推广到 $n$ 家。

**2.4** 某清算会员违约，平仓损失 14 亿美元。违约方保证金 6 亿、违约基金出资 1.2 亿、CCP 自有资本 0.75 亿、存续会员违约基金 25 亿。按顺序走完违约瀑布，求出存续会员基金被消耗的比例，并解释为什么 CCP 自有资本排在存续会员出资之前。

**2.5** 某 5 亿美元头寸的初始保证金设为 3 日变动的三个标准差。分别计算年化波动率 12% 与 30% 时的要求与须追加的现金，并说明为什么对单个清算所审慎的做法对整个体系可能是不稳定的。

**2.6** 区分成交量与未平仓量。3 天内：(i) 两个新参与者之间建立 20 手合约的头寸；(ii) 其中一方向一个新入场者平仓 8 手；(iii) 最初双方各平仓 12 手。给出各日的两个数字。

**2.7** 某交易者持有 9 月合约多头 200 手、12 月合约空头 200 手，单边保证金每手 1,500 美元，配对费率每对 250 美元。比较按组合与按逐手合约的两种要求，并说明若价差关系破裂头寸会发生什么。

**2.8** 说明客户抵押品单独隔离与综合隔离的区别、为什么客户可能不知道自己属于哪一种，以及为什么被转移的机会恰恰在最需要时最低。

**2.9** 说明什么是逼仓以及持仓限额如何防范它。为什么镍事件在并非操纵的情况下产生了类似的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

市场后果，而取消已成交交易对终局性意味着什么？

**2.10** 为期货市场辩护时，常用的理由是“它产生价格发现”。说明这是什么意思、谁从中受益、为什么它可以成为容忍投机（即不服务于任何套期保值目的的交易）的理由，以及这一论据在什么条件下不成立。

**2.11** 说明中国的涨跌停板与强行平仓制度如何改变本章所述的保证金顺周期性机制，以及它带来了什么新的不确定性。

## 进阶习题

**2.12** 2022 年能源、镍与英国养老金三起事件的成因颇不相同。指出三者共同的机制，说明为什么正确对冲并未保护相关机构，并指出风险管理者本应度量而盯市框架未能反映的是什么。

**2.13** 陈述 CCP 应在瀑布中持有多得多自有资本的论据，再陈述反对的论据。什么样的证据会改变你的判断？

**2.14** 变动保证金收益削减拿走本应支付给盈利会员的钱。说明它会在何时被使用、为什么它比让 CCP 直接倒闭更可取，以及它对参与清算的激励有何影响。

**2.15** 集中清算把风险暴露集中于单一机构。构建这使体系更脆弱而非更稳健的论证，并指出该论证成立需要满足哪些条件。

**2.16** 某商品生产商通过卖出期货为三年产出套保，价格随后涨至原来的三倍。证明该企业在经济上优于未套保的情形，却仍可能倒闭。什么样的融资安排能够防止这一点，它们在正常时期的成本是什么？

**2.17** 中国的期货市场以商品为主体，而美国市场以金融期货为主。讨论造成这一差异的可能原因，以及它对两国衍生品市场发展路径的影响。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！